9.23

*：利用定义给出确定 N，$\forall n > N$ 时，都有 $|a_n - a| < k\varepsilon$（$k > 0$ 的常数）

题：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^k}{(a+1)^n} = 0$

$$(a+1)^n = a^n + na + \frac{n(n-1)}{2!}a^2 + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots 3}{(n-2)!}a^{n-1} + \frac{n(n-1)\cdots 2}{(n-1)!}a^{n-1} + a^n$$

$$\therefore (a+1)^n > \frac{n(n-1)\cdots(n-k)}{(k+1)!}\cdot a^{k+1}$$

$$> \frac{n\cdot\left(\frac{n}{2}\right)^k}{(n+1)!}a^{k+1} = \frac{2a^{k+1}}{(2k+2)!!}\cdot n^{k+1}$$

（要求：$n > 2k$）

$(2k)!! = 2\cdot 4\cdot 6\cdots(2k)$

$(2k-1)!! = 1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)$

$$\Rightarrow \left|\frac{n^k}{(a+1)^n}\right| < \frac{n^k}{\frac{2a^{k+1}\cdot n^{k+1}}{(2k+2)!!}} = \frac{(2k+2)!!}{2a^{k+1}\cdot n} < \varepsilon$$

$$\Leftarrow n > \frac{(2k+2)!!}{2a^{k+1}\cdot\varepsilon}$$

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N = \max\left\{2k, \dfrac{(2k+2)!!}{2a^{k+1}\cdot\varepsilon}\right\}$，当 $n > N$ 时

$$\left|\frac{n^k}{(a+1)^n}\right| < \varepsilon$$

收敛数列

① 性质1（唯一性）若数列$\{a_n\}$极限存在，则其极限唯一。

② 性质2（有界性）若数列$\{a_n\}$收敛，即$\exists M\in\mathbb{R}^+$，$|a_n|\le M$。

*有界数列必有极限？✗ $a_n=(-1)^n$

↳ 单调有界数列必有极限。

③ 性质3：设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$ $\exists N\in\mathbb{Z}^+$，若$a<b$

当$n>N$时，都有$a_n<b_n$

↳ 推论：（保号性）若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a>0$，则对于$\forall 0<\eta<a$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$，当$n>N$时，都有$a_n>\eta>0$。

④ 性质4：若$\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=a$，$\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=b$，$\exists N\in\mathbb{Z}^+$

当$n>N$时，都有$a_n\ge b_n$，则$a\ge b$。

⑤ 四则运算. 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ ⇒ 极限存在

则数列 $\{a_n \pm b_n\}$ $\{a_n \cdot b_n\}$ $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ $(b\neq 0)$

极限都存在 ‖ ‖ ‖

$\lim$ $a\pm b$ ab $\frac{a}{b}$

证明: $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$. $\forall \varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{Z}^+$, 当 $n>N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon$, $|b_n-b|<\varepsilon$

$$\left|\frac{a_n}{b_n}-\frac{a}{b}\right| = \left|\frac{a_nb-ab_n}{b\cdot b_n}\right| = \left|\frac{a_nb-ab+ab-ab_n}{b_nb}\right|$$

$$\leq \frac{|a_n-a||b|+|a||b-b_n|}{|b_n||b|}$$

构造 $|a_n-a|\cdot|b_n-b|$

$\because \lim_{n\to\infty} b_n = b \neq 0$

$\therefore 0<|b|\pm\varepsilon_0<|b|$.

$|\,|b_n|-|b|\,| \leq |b_n-b| < \varepsilon$.

$|b|-\varepsilon \leq |b_n| \leq \varepsilon+|b|$

$\exists N\in\mathbb{N}^+$, $n>N$ 时, $\frac{1}{2}|b| < |b_n| < \frac{3}{2}|b|$

$\Rightarrow$ $\frac{|a_n-a||b|+|a||b-b_n|}{|b_n||b|} \leq$

$\therefore \forall \varepsilon>0 \Rightarrow$

$$\frac{2\varepsilon(|b|+|a|)}{|b|^2} = k\cdot\varepsilon$$

例：求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_0n^m+a_1n^{m-1}+\cdots+a_m}{b_0n^k+\cdots+b_k}$.

原式 $=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^m}{n^k}\left(\dfrac{a_0+\cdots+a_m\cdot n^{-m}}{b_0+\cdots+b_kn^{-k}}\right)$

$=\begin{cases}\dfrac{a_0}{b_0} & m=k\\ 0 & m<k\\ \infty & k<m\end{cases}$

*三角不等式 $|(a_n)-|a_1|\le|a_n-a|$

数列极限存在的准则

夹逼定理：

若 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=a$，若存在 $N_0\in\mathbb{Z}^+$

当 $n>N_0$ 时，都有 $a_n\le c_n\le b_n$，则数列 $\{c_n\}$ 收敛，

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}c_n=a$

例16：$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta$

$\beta=0$ 时，$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta=1$.

$\beta>0$ 时，$[\beta]\le\beta<[\beta]+1$.

$\therefore\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{[\beta]}\le\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta\le\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{[\beta]+1}$

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)=1$.

$\therefore\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta=1$

$\beta<0$ 时，同理 $-[\beta]+1$ 不等

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^\beta=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-\beta}}=1$

☆ $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

☆：夹逼定理 数列与上下界极限一样

☆☆ 例15. 求极限：$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}$

$\frac{2n-1}{2n} < \frac{2n}{2n+1} < \frac{2n+1}{2n+2} \Rightarrow \frac{1}{4} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n} < \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots\frac{2n}{2n+1}$

$\therefore \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}\right)^2 < \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{2n-1}{2n}\cdot\frac{2n}{2n+1} = \frac{1}{2n+1}$

$\hookrightarrow > \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n}\right)\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{2n-1}{2n}\right)$

$= \frac{1}{4n}$

$\therefore \frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$

确界原理：上(下)有界 非空的集必存在唯一上(下)确界

上确界在非空实数集中一定有，有理数集中不一定有

单调有界定理：若数列$\{a_n\}$单调且有界，则数列$\{a_n\}$收敛（单调有界数列必有极限）

↓

上确界定义：$a_n \le a$，对$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}^+$，使得$a_N > a-\varepsilon$

证明：当$n > N$时，$a \ge a_n \ge a_N > a-\varepsilon$（$a+\varepsilon$；单调递增）

$\therefore a+\varepsilon > a_n > a-\varepsilon$

$\therefore |a_n - a| < \varepsilon$

例：$a_1 = 4$，$a_{n+1} = \sqrt{12-a_n}$。

解：$0 \le |a_{n+1}-3| = |\sqrt{12-a_n}-3| = \dfrac{|a_n-3|}{\sqrt{12-a_n}+3}$

$< \frac{1}{3}|a_n-3| < \frac{1}{3^n}|a_1-3| = \frac{1}{3^n}$

压缩映像法：$f(x)$在$x=a$处连续，$a_{n+1} = f(a_n)$

$\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = a \Leftrightarrow a = f(a)$ 不动点

$f: X \to X$，$\exists r \in [0,1)$，使得$|f(x)-f(y)| \le r|x-y|$

$(\forall x, y \in X)$，则f称为压缩映射，$X \subseteq \mathbb{R}$

当$f(x)$为压缩映射时：

$0 \le |a_{n+1}-a| = |f(a_n)-a| \le r|a_n-a| = r|f(a_{n-1})-a| \le \cdots \le r^n|a_1-a|$